



**Universidade Federal de Uberlândia
Faculdade de Engenharia Mecânica**

Pós-Graduação em Engenharia Mecânica

Título

Luís Eduardo Silva Borges

**Uberlândia-MG
2026**

Luís Eduardo Silva Borges

Titulo

Trabalho de conclusão de curso apresentado à Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em Engenharia Mecânica.

Orientador: Prof. Dr. Aristeu da Silvera Neto
Coorientador: Dr. Millena Martins Villar

Uberlândia-MG

2026



**Universidade Federal de Uberlândia
Faculdade de Engenharia mecânica**

**Coordenação do Curso de Pós-Graduação em
Engenharia Mecânica**

A banca examinadora, conforme abaixo assinado, certifica a adequação deste trabalho de conclusão de curso para obtenção do grau de Mestre em Engenharia Mecânica.

Uberlândia, _____ de _____ de 20____

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Aristeu da Silvera Neto

Dr. Millena Martins Villar

banca 1

banca 2

banca 3

**Uberlândia-MG
2026**

RESUMO

resumo.

Palavras-chave: Dinâmica dos Fluidos Computacional, Fluidos Não-Newtonianos, Escoamentos Térmicos, Volumes finitos.

ABSTRACT

abstract

Keywords: Computational Fluid Dynamics (*CFD*), Non-Newtonian Fluids, Thermal Flows, Finite Volumes.

SUMÁRIO

Lista de Figuras	I
Lista de Tabelas	II
1 Introdução	1
2 Revisão Bibliográfica	3
2.1 Volume of Fluid (VOF)	3
2.2 Modelos Reduzidos de Filme	6
2.3 Abordagens Híbridas, Zonais e Multiescala	6
2.4 Acoplamento e Condições de Contorno	6
3 Metodo	7
3.1 visão geral	7
3.2 Modelagem matemática	9
3.3 Modelagem Numérica	10
3.4 Sistema de Hierarquia de Níveis	11
3.5 Escoamento principal	14
3.5.1 Condições de Contorno	14
4 Modelo Físico	15
4.1 Escoamento de Poiseuille entre placas planas	15
Referências Bibliográficas	17

LISTA DE FIGURAS

2.1	Esquema do método <i>VOF</i> utilizado no presente trabalho (adaptado de Mohan e Tomar (2024)).	4
2.2	Exemplo de como a função coloração representa ambos os fluidos (adaptada de Weymouth e Yue (2010)).	5
3.1	Divisão da simulação em domínios separados.	8
3.2	Esquema de como os níveis de malha se comportam no MFSim.	12
3.3	Esquema de como cada nível observa o outro e a direção na qual as interpolações são feitas.	13
4.1	Modelo físico do escoamento bidimensional considerado	16

LISTA DE TABELAS

4.1	Condições de contorno impostas nas fronteiras do domínio	15
-----	--	----

1. INTRODUÇÃO

Os escoamentos de filme fino de líquido em superfícies sólidas ocorrem em uma grande variedade de processos industriais e cotidianos, desde escoamentos anulares para bombeamento de petróleo até filmes para proteção anticorrosão em torres de lavagem de gás, os exemplos são diversos. Além disto, a dinâmica que rege este fenômeno é estudada a décadas, com a teoria usada para modelar seus fenômenos sendo desenvolvida há mais de um século (Oron et al., 1997; Craster e Matar, 2009). Os exemplos de escoamentos utilizados no presente trabalho envolvem uma classe específica desse todo: escoamentos internos, com a presença de filme fino de líquido aderido à parede, com um escoamento principal no interior do domínio. Esses escoamentos, quando em tubulações cilíndricas, são chamados de escoamentos anulares e estão presentes em diversos processos da indústria química e petrolífera (Ghosh et al., 2009; Joseph et al., 1997; Xie et al., 2023).

Uma das formas de caracterizar o escoamento de filmes finos, segundo a teoria desenvolvida por Reynolds (1886) - e amplamente utilizada para tratar essa classe de escoamentos -, é por meio de uma razão de comprimentos característicos: a espessura do filme h e o comprimento característico do escoamento L , sendo essa razão dada por $\epsilon = h/L$, que para filmes finos satisfaz $\epsilon \ll 1$, esse parâmetro é conhecido na literatura por parâmetro de lubrificação ou razão de aspecto do filme (Craster e Matar, 2009). A teoria desenvolvida por Reynolds foi primeiramente aplicada ao estudo de lubrificação de mancais, nas quais o mesmo reduziu as equações de movimento de fluidos para obter uma nova equação simplificada, tendo como motivação resultados empíricos desenvolvido por outros autores.

Do ponto de vista de simulação numérica computacional, esse parâmetro para a classificação de filmes finos expõe um grande desafio para a modelagem e simulação de filmes finos utilizando métodos numéricos típicos de escoamentos bifásico. Métodos de captura de interface como o *Volume of Fluid (VOF)* (Hirt e Nichols, 1981) resolvem as equações completas de Navier-Stokes em ambas fases e representam a distribuição de cada uma por meio da porcentagem de cada fluido em cada célula computacional. Esse método depende da resolução de malha para garantir a representatividade do problema e resolver a dinâmica do filme, sendo assim a malha necessária para tal deve ser da ordem de grandeza de h , com o tamanho do elemento de malha δx tornando-se inversamente proporcional à ϵ em cada direção. Tal necessidade agregada à condição de $\epsilon \ll 1$ gera uma necessidade de refinamento das células computacionais muito alta em comparação com domínio. Este fato, somado ao passo de tempo reduzido tanto pelo

critério convectivo quanto pelo critério de capilaridade, faz com que o custo total resultante torne *VOF* e outros métodos tradicionalmente utilizados para simulação multifásica, proibitivos, apesar destes serem a melhor opção para representar com fidelidade do processo (Kakimpa et al., 2015, 2016; Morris et al., 2017).

Para tratar essa dificuldade, surgem na literatura diversos métodos alternativos, que buscam reduzir o custo computacional do problema, mantendo os resultados requeridos com uma precisão aceitável. Entre as famílias de métodos existentes, destaca-se, por serem maioria, aquelas que se apoiam na teoria da lubrificação e, de forma mais geral, na teoria integral. Ambas as teorias estão tão intrinsecamente ligadas a modelagem de escoamentos de filmes finos, que a literatura frequentemente utiliza os termos de forma intercambiável, apesar de serem diferentes e estarem apropriadamente detalhados em revisões clássicas sobre o tema (Oron et al., 1997; Craster e Matar, 2009). A principal diferença entre ambas as partes da família é que as formulações que seguem a teoria da lubrificação assumem inércia desprezível ($Re \ll 1$), ao contrário das que seguem a teoria integral. Apesar de seu largo uso na literatura, ambas apresentam limitações ligadas à formulação ao qual foram concebidas.

Existem ainda, entre os métodos alternativos, aqueles que utilizam metodologia de múltiplas escalas - ou, mais precisamente, múltiplos níveis - com acoplamento para representar o fenômeno. Tais métodos utilizam do fato de que o fenômeno físico ocorre em escalas diferentes para assim os modelar, separam a simulação numérica em diferentes níveis de resolução e frequentemente simplificam a solução do filme para modelos mais simples e baratos. Alguns desses métodos, apesar de não seguirem a teoria da lubrificação, ainda usam a mesma simplificação de considerar o filme bidimensional, com a espessura sendo representada por uma equação de evolução do filme. Em ambas todas as famílias de métodos citadas, o escoamento principal é resolvido normalmente e acoplado à solução do filme por meio de termos fontes na equação de Navier-Stokes.

O presente trabalho apresenta um método alternativo aos existentes para a simulação de escoamentos de filmes finos, baseado na diferença entre as dimensões que caracterizam o problema (com a metodologia multiníveis) e utilizando ferramentas já conhecidas na literatura, como *VOF* e a metodologia multigrid. O grande diferencial é que a técnica proposta busca capturar a dinâmica do filme de forma tridimensional, com precisão comparável à *VOF*, mantendo o custo computacional abaixo da abordagem direta. O método propõe resolver o filme e sua interface com o fluido principal apenas no nível mais fino da hierarquia do método multigrid, enquanto o escoamento principal é resolvido em níveis mais grosseiros. O acoplamento entre os níveis é feito por meio de condições de contorno derivadas da interface entre os fluidos.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Para entender a metodologia proposta, sua motivação e embasamento, é necessário que se tenha conhecimento das ferramentas utilizadas em seu desenvolvimento e dos métodos que são hoje utilizados na literatura com o mesmo fim. Desta forma, é apresentado uma visão geral das metodologias VOF e Multigrid, com foco nas vertentes utilizadas, bem como uma sumarização dos trabalhos correlatos e dos métodos e condições de contorno utilizados para o acoplamento.

2.1 VOLUME OF FLUID (VOF)

O método *Volume of Fluid* é pertencente à família dos métodos de captura de interface, formulado segundo a abordagem de um único fluido (*one-fluid*) que resolve um conjunto de equações para ambas as fases, com a interface entre elas sendo definida por uma função de volume de fluido. Foi primeiramente apresentado por Hirt e Nichols (1981) cuja ideia de representar a interface por uma fração volumétrica já estava presente em métodos anteriores, como o *SLIC* de Noh e Woodward (1976). O método *VOF* é amplamente utilizado devido sua versatilidade, robustez e capacidade de lidar com problemas de interface e topologias complexas, com grandes deformações, além de conservar massa e volume. Enquanto alguns das equações mostradas abaixo para exemplificar a *VOF* são os mesmos utilizados no código base para o desenvolvimento do presente trabalho, uma recente revisão mais detalhada do estado da arte do mesmo pode ser encontrado em Mohan e Tomar (2024). A figura 2.1 mostra um esquema do que foi utilizado localmente.

Como mencionado, a modelagem *single fluid* utiliza apenas uma equação de momento para descrever todo o campo euleriano do escoamento:

$$\rho(c) \left(\frac{\partial \vec{u}}{\partial t} + \vec{u} \cdot \nabla \vec{u} \right) = -\nabla p + \nabla \cdot [\mu(c)(\nabla \vec{u} + (\nabla \vec{u})^T)] + \rho(c)\vec{g} + \vec{f}_e, \quad (2.1)$$

Na qual $\vec{f}_e$ é um termo fonte que neste caso representa a tensão superficial na interface entre os fluidos. ρ e μ são funções de c , sendo c a chamada função coloração do fluido, que é o objeto principal na metodologia *VOF*. c é uma função descontínua, que representa a distribuição dos fluidos no domínio. Define-se $c = 1$ para regiões com o fluido 1, $c = 0$ para regiões com o fluido 2 com um salto na interface entre os dois fluidos, c é uma função característica de Heaviside. A função coloração é um escalar e transportada por meio da equação de advecção pura:

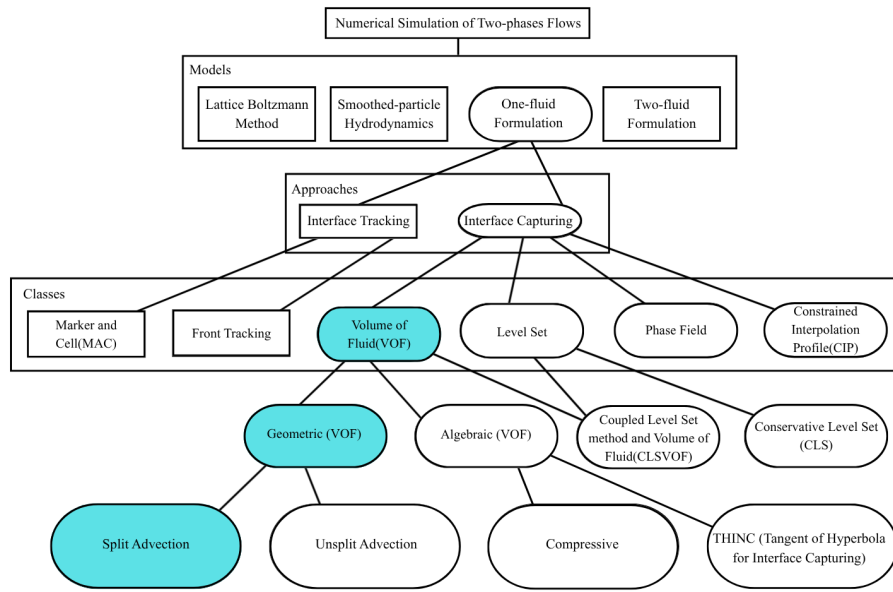


Figura 2.1: Esquema do método *VOF* utilizado no presente trabalho (adaptado de Mohan e Tomar (2024)).

$$\frac{\partial c}{\partial t} + \vec{u} \cdot \nabla c = 0. \quad (2.2)$$

Como c é descontínua através da interface, não é possível representá-la diretamente na malha discreta. Define-se então a fração volumétrica f , média de c no volume da célula (Weymouth e Yue, 2010):

$$f = \frac{1}{V} \int_V c dV, \quad (2.3)$$

com $0 < f < 1$. Integrando a Eq.2.2 sobre o volume de cada célula computacional para reescrever o termo advectivo na forma conservativa, o teorema da divergência conduz à equação de transporte da fração volumétrica:

$$\frac{\partial f}{\partial t} V + F_{net} = \oint_V c^* \vec{\nabla} \cdot \vec{u} dv. \quad (2.4)$$

Sendo $F_{net} = \oint_{\partial V} c \vec{u} \cdot \vec{n} dS$ o fluxo líquido de fração volumétrica através das faces da célula computacional e $\oint_V c^* \vec{\nabla} \cdot \vec{u} dv$ o termo de dilatação, que é igual a zero em um escoamento incompressível. É possível reconstruir a interface entre os fluidos utilizando f , sendo que a forma como isso é feito depende do método de reconstrução utilizado. A figura 2.2 mostra um exemplo de como a interface é representada.

Youngs (1982) propôs uma reconstrução linear por partes, hoje conhecida genericamente como *PLIC*, na qual a normal é estimada a partir do gradiente do campo de fração volumétrica. O método consiste em reconstruir a interface em cada célula computacional utilizando a equação:

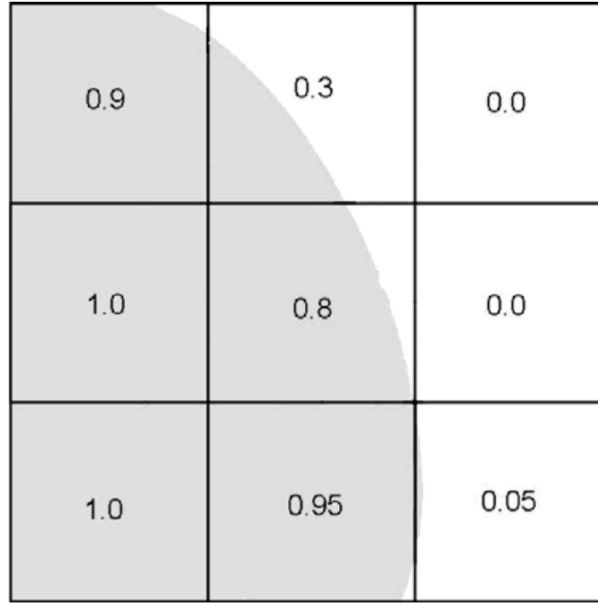


Figura 2.2: Exemplo de como a função coloração representa ambos os fluidos (adaptada de Weymouth e Yue (2010)).

$$\vec{m} \cdot \vec{x} = \alpha, \quad (2.5)$$

Na qual $\vec{m}$ é o vetor normal à interface, obtido através do gradiente de f utilizando o método proposto por Aulisa et al. (2007) que utiliza mínimos quadrados para minimizar o erro de reconstrução, esse método é uma melhoria do proposto originalmente no artigo de Youngs (1982). α é a variável que indica onde o vetor normal intercepta a célula de interface, sendo obtido por meio de uma inversão analítica a partir do valor de f na célula seguindo o método proposto por Scardovelli e Zaleski (2000). A reconstrução é feita em cada célula de interface, e a partir dela é possível calcular o fluxo líquido de fração volumétrica F_{net} através das faces da célula computacional, que é utilizado na equação de transporte da fração volumétrica (Eq. 2.4).

A partir dos valores de f é possível calcular os campos de $\rho(f)$ e $\mu(f)$ bem como a tensão superficial $\vec{f}_e$ na equação de momento (Eq. 2.1). Os dois primeiros campos são obtidos utilizando as equações 2.6 e 2.7, respectivamente:

$$\rho(f) = f\rho_1 + (1 - f)\rho_2, \quad (2.6)$$

$$\mu(f) = f\mu_1 + (1 - f)\mu_2, \quad (2.7)$$

Já a tensão superficial é calculada utilizando o método *CSF* (*Continuum Surface Force*) proposto por Brackbill et al. (1992). A tensão superficial é representada como uma força volumétrica distribuída em uma região difusa ao redor da interface, sendo proporcional à curvatura da interface e à constante de tensão superficial entre os fluidos. A curvatura é calculada a partir do gradiente do campo de fração volumétrica, e a força resultante é adicionada como um termo

fonte na equação de momento.

2.2 MODELOS REDUZIDOS DE FILME

2.3 ABORDAGENS HÍBRIDAS, ZONAIS E MULTIESCALA

2.4 ACOPLAMENTO E CONDIÇÕES DE CONTORNO

3. METODO

3.1 VISÃO GERAL

A ideia principal da metodologia é tratar o problema do filme e escoamento principal de forma separada, utilizando uma abordagem multiescala, visto que o problema ocorre em duas dimensões de escalas diferentes. A comunicação entre os dois domínios é feita através das condições de contorno de ambas, de forma a minimizar o custo computacional mantendo a precisão do resultado. Como o método foi implementado em um código CFD já estruturado, aproveitou-se a hierarquia de níveis utilizada pelo AMR e pelo multigrid para separar os domínios e para extrair os dados necessários no acoplamento. O filme é resolvido de forma simplificada, porém mantendo o máximo possível as informações necessárias para não se perder a física do escoamento. A figura 3.1 mostra um esquema do que foi implementado.

Tem-se então uma simulação dividida em dois domínios, o domínio mais refinado na hierarquia de níveis tem ambos os fluidos e resolve todas as equações da VOF, como reconstrução da interface, forçagem, etc. além de conter a fronteira física. Os níveis mais grosseiros resolvem apenas o escoamento principal, sendo estão uma simulação monofásica clássica, com as condições de contorno transmitindo a influência do filme. Existem ainda, na metodologia, a possibilidade de níveis intermediários, considerando que o salto entre o nível mais fino e os grosseiros pode ser maior que 1 nível, tais níveis intermediários servem apenas para fornecer informações do escoamento para o filme, sendo preenchidos com propriedades interpoladas, os detalhes de cada etapa e domínio são apresentados adiante.

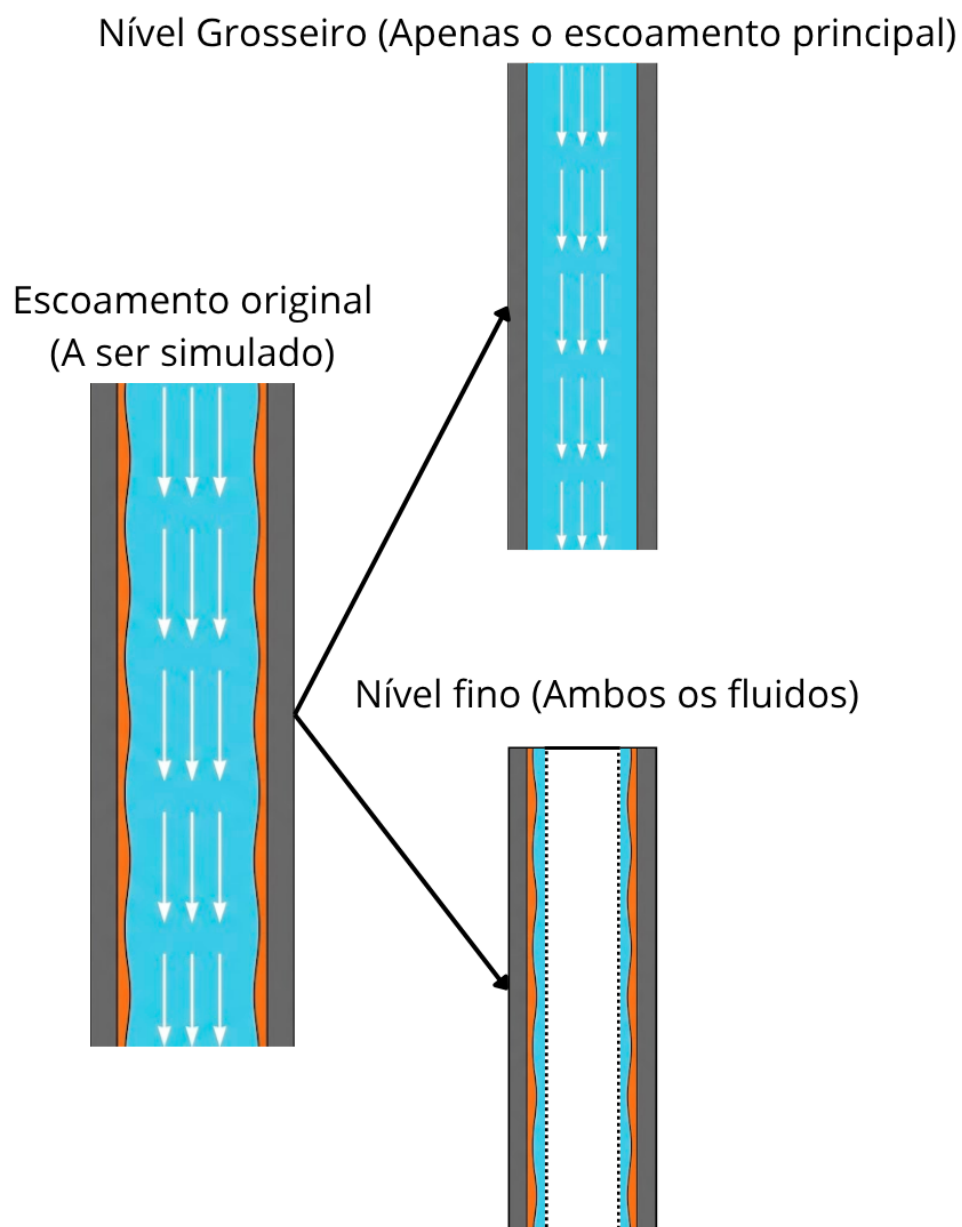


Figura 3.1: Divisão da simulação em domínios separados.

3.2 MODELAGEM MATEMÁTICA

A metodologia proposta prevê que o filme e o core flow serão resolvidos em níveis diferentes e com formulações matemáticas distintas. Este capítulo apresenta as equações resolvidas para cada um dos domínios bem como as simplificações adotadas.

Assume-se a hipótese de fluidos incompressível, newtoniano, e imiscíveis, com tensão superficial constante. Além disso o escoamento é isotérmico e laminar, sendo desconsiderados quaisquer efeitos de turbulência.

Ambos os fluidos foram resolvidos utilizando abordagem single-fluid, com método VOF utilizando reconstrução geométrica. Assim sendo, a equação para balanço de momento é representada pela EQ. 3.1 e a equação para balanço de massa é representada pela EQ. 3.2.

$$\frac{\partial \vec{u}}{\partial t} + \vec{u} \cdot \nabla \vec{u} = -\frac{1}{\rho(f)} \nabla p + \frac{1}{\rho(f)} \nabla \cdot [\mu(f) (\nabla \vec{u} + (\nabla \vec{u})^T)] + \vec{g} + \vec{f}_{ib} + \vec{f}_\sigma \quad (3.1)$$

$$\nabla \cdot \vec{u} = 0 \quad (3.2)$$

Nas quais u é o vetor velocidade, ρ é a massa específica, μ é a viscosidade, p a pressão, $\vec{g}$ o vetor gravidade, $\vec{f}_{ib}$ é a força de interação com a fronteira imersa - quando presente - e $\vec{f}_\sigma$ é a força de tensão superficial provocada pela interface. Para uma distinção, onde for cabível, adota-se fluido 1 como sendo aquele que compõe o filme e fluido 2 aquele que compõe o escoamento principal.

A massa específica e viscosidade são funções do campo de volume fracionário f , que representa a fração de volume do fluido 1 em cada célula do domínio computacional. As equações de transporte do volume fracionário são resolvidas utilizando o método VOF, com reconstrução geométrica da interface, a equação de transporte de f é representada pela EQ. 3.3.

$$\frac{\partial f}{\partial t} V + F_{net} = \int_V c \vec{\nabla} \cdot \vec{u} dv, \quad (3.3)$$

sendo F_{net} o fluxo líquido de fração volumétrica através das faces. A Eq. 3.3 é resolvida pelo esquema conservativo com separação direcional proposto por Weymouth e Yue (2010). A cada passo de tempo são executadas três varreduras unidimensionais, uma por direção d , com permutação cíclica da ordem entre passos consecutivos para evitar viés direcional. O termo c é aproximado por Weymouth e Yue (2010) como função indicadora c^* na célula:

$$c^* = \begin{cases} 1, & f > 1/2 \\ 0, & \text{caso contrário,} \end{cases} \quad (3.4)$$

Após a obtenção de f no domínio, os campos de ρ e μ são reconstruídos utilizando Eq. 3.5 e Eq. 3.6:

$$\rho = \rho_1^f \cdot \rho_2^{1-f} \quad (3.5)$$

$$\mu = f\mu_1 + (1 - f)\mu_2 \quad (3.6)$$

Sendo μ reconstruído com a formulação clássica e ρ reconstruído com média geométrica que suaviza o gradiente na interface, de forma a evitar saltos abruptos e problemas de convergência.

A tensão superficial é tratada como força de campo pelo modelo *Continuum Surface Force* (Brackbill et al., 1992), Eq.3.7:

$$\vec{f}_\sigma = \frac{\sigma \kappa \nabla f}{\langle \rho \rangle}, \quad (3.7)$$

na qual σ é a tensão superficial, κ é a curvatura obtido a partir do método mostrado por Shirani et al. (2004) e $\langle \rho \rangle = \frac{\rho_1 + \rho_2}{2}$ que é a ponderação por massa específica que faz com que a aceleração resultante deste termo dependa da média das fases, sem saltos.

Para o escoamento principal, tem-se uma consideração adicional de escoamento monofásico, visto que o filme é confinado no nível mais fino, como explicado na (citar capítulo de escoamento principal).

3.3 MODELAGEM NUMÉRICA

Apesar da modelagem numérica ser complexa, são abordados os detalhes essenciais para o desenvolvimento do método. Adota-se o sobrescrito n para o passo de tempo.

Como padrão na literatura para malhas estruturadas cartesianas (Versteeg e Malalasekera, 2007), o método de volumes finitos (*MVF* ou, em inglês, *FVM*) foi utilizado para a discretização das equações propostas e as demais na ferramenta computacional. Além disto, o esquema de malha deslocada para variáveis vetoriais e escalares (*staggered grid*) também é utilizado.

O esquema de acoplamento pressão-velocidade utilizado deriva do método de projeção de Chorin, também chamado de método do passo fracionado (Fractional Step em inglês), o método completo pode ser encontrado em (cite santos) e em (cite Luis), de forma resumida:

- Determina-se, a partir do campo de pressão vindo do passo de tempo anterior, uma estimativa do campo e velocidade
- A partir da equação da continuidade, deriva-se uma equação para a correção da pressão
- A partir da correção do campo de pressão e do campo de velocidade estimado, chega-se na velocidade do tempo $n + 1$
- a partir do campo de pressão do tempo anterior e da correção do campo de pressão, chega-se na pressão do tempo $n + 1$

Considerando que o escoamento do fluido principal será monofásico, a Eq. 3.1 se resume a:

$$\frac{\partial \vec{u}^*}{\partial t} + \vec{u}^* \cdot \nabla \vec{u}^* = -\frac{1}{\rho_2} \nabla p^n + \nu_2 \nabla^2 \vec{u}^* + \vec{g} + \vec{f}_{ib} \quad (3.8)$$

Sendo $\vec{u}^*$ a estimativa do vetor velocidade e $\nu_2 = \frac{\mu_2}{\rho_2}$.

3.4 SISTEMA DE HIERARQUIA DE NÍVEIS

O código utilizado (*MFSim* (citar artigos de MFSIM)) possui uma hierarquia de níveis que atende tanto o método *multigrid* quanto o *AMR*. A figura 3.2 mostra como está estruturada esta hierarquia. O refino entre os níveis, para manter precisão dos interpoladores, é fixado em 2 ou seja, um nível mais fino em relação a um imediatamente mais grosseiro terá o dobro do número de células deste por direção.

Tem-se então a divisão entre os níveis físicos, aqueles que resolvem o escoamento em si, os níveis intermediários que são apenas interpolados, e os níveis virtuais, que servem exclusivamente para a aplicação do método *multigrid*. No exemplo da Figura 3.2 os níveis de L3 e L5 seriam os níveis físicos e os níveis L1 e L2 seriam apenas virtuais, tendo ainda o nível L4 que nesse contexto atuaria como nível intermediário.

Dessa forma, os níveis físicos guardam os campos, escalares e vetoriais, das propriedades físicas como: pressão, velocidade, e f quando aplicável necessários para as interpolações do *AMR* bem como os campos de resíduo e erro, necessários para a aplicação do *multigrid*. Os níveis virtuais, porém, guardam apenas os campos resíduo e erro, sem terem informações dos campos vetoriais e escalares.

Dentro desta estrutura, os níveis físicos mais refinados resolvem suas condições de contorno a partir das condições globais, nas faces que encostam no limite do domínio, e a partir de interpolações de valores dos níveis inferiores nas faces que não tocam a fronteira do domínio.

Para o melhor entendimento da metodologia convencionou-se aqui *ltop* o nível mais refinado da hierarquia multiníveis e como *lbot* o último nível físico antes dos virtuais.

A metodologia proposta prevê confinar o escoamento bifásico no *ltop*, assim sendo esse nível é "destacado" do ciclo de *multigrid* e *AMR* não sendo enxergado pelos demais, aos quais afeta de forma indireta. Nos níveis inferiores resolve-se o escoamento monofásico, sobre o qual são executados os ciclos e interpolações dos métodos mencionados sem a interferência do nível mais alto. Os níveis intermediários servem para guardar os campos, vindos dos níveis inferiores, para que sirvam de condição de contorno para o *ltop*. A figura 3.3 mostra como a divisão funciona e o que roda em cada nível.

Os patches que pertencem ao *ltop* estão sempre em contato, para pelo menos uma de suas faces, com a fronteira com o domínio ou com a fronteira imersa se utilizada e suas dimensões devem ser condizentes com a física esperada do filme, de forma que o fluido 1 esteja sempre confinado nos níveis mais finos da hierarquia. Apesar dos níveis inferiores não enxergarem

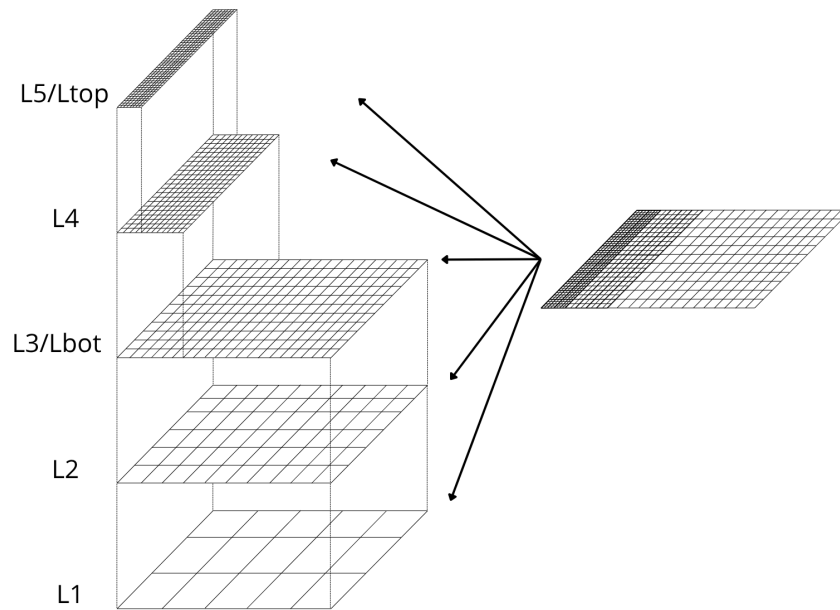


Figura 3.2: Esquema de como os níveis de malha se comportam no MFSim.

diretamente o escoamento bifásico confinado, eles são influenciados pelo mesmo a partir das condições de contorno junto à parede que possui o filme.

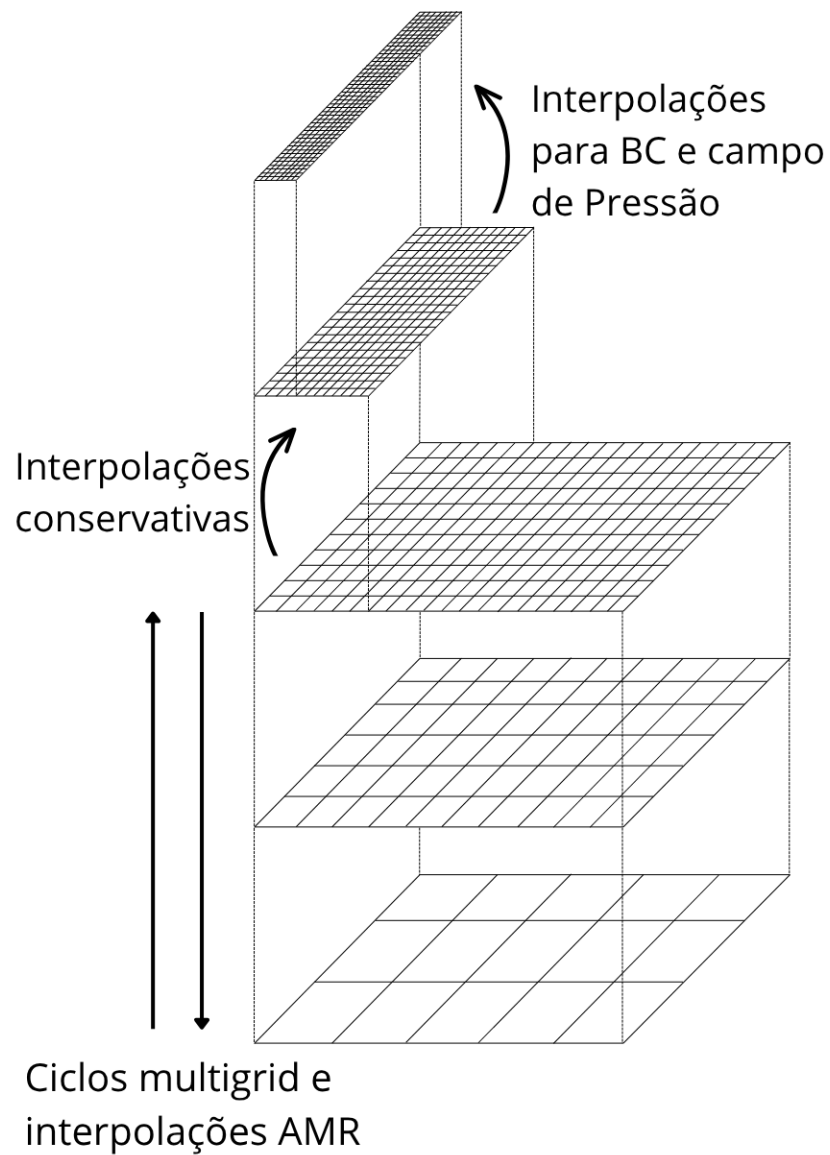


Figura 3.3: Esquema de como cada nível observa o outro e a direção na qual as interpolações são feitas.

3.5 ESCOAMENTO PRINCIPAL

O escoamento principal, que é resolvido entre todos os níveis desde os virtuais até o último antes do intermediário ou do *ltop*,

3.5.1 CONDIÇÕES DE CONTORNO

4. MODELO FÍSICO

Para verificar a validade da teoria e avaliar seu comportamento em ambiente isolado, utilizou-se primeiramente o escoamento de Poiseuille desenvolvido entre duas chapas planas com condições de simetria. (falar do tridimensional, quando tiver resultados). Todos os escoamentos foram realizados utilizando o método clássico de VOF presente no código e a metodologia proposta, para efeitos comparativos.

4.1 ESCOAMENTO DE POISEUILLE ENTRE PLACAS PLANAS

O escoamento de Poiseuille em placas planas é utilizado para verificar a validade do modelo, avaliar as condições de contorno propostas e fazer estudos de independência de malha que são posteriormente transferidos para os casos mais complexos. O problema considerado utiliza as seguintes hipóteses simplificadoras: escoamento bifásico, desenvolvido, unidirecional, incompressível, isotérmico e com simetria no meio do domínio. A figura 4.1 e a tabela ?? mostram o domínio e coordenadas consideradas e os valores das propriedades utilizadas no escoamento, respectivamente.

O código utilizado é essencialmente tridimensional, sendo assim o que foi simulado foi um escoamento pseudo-bidimensional com as seguintes condições de contorno disponíveis na tabela 4.1

Tabela 4.1: Condições de contorno impostas nas fronteiras do domínio

Fronteira	Componentes de velocidade			Pressão
	u	v	w	
$x = 0$	0	0	0	$\partial p / \partial x = 0$
$x = x_{\max}$	0	$\partial v / \partial x = 0$	$\partial w / \partial x = 0$	p
$y = 0$	$\partial p / \partial x = 0$	$\partial p / \partial x = 0$	$\partial p / \partial x = 0$	$p = p_{\max}$
$y = y_{\max}$	$\partial p / \partial x = 0$	$\partial p / \partial x = 0$	$\partial p / \partial x = 0$	$p = 0$
$w = 0$	$\partial p / \partial x = 0$	$\partial p / \partial x = 0$	$w = 0$	$\partial p / \partial x = 0$
$w = w_{\max}$	$\partial p / \partial x = 0$	$\partial p / \partial x = 0$	$w = 0$	$\partial p / \partial x = 0$

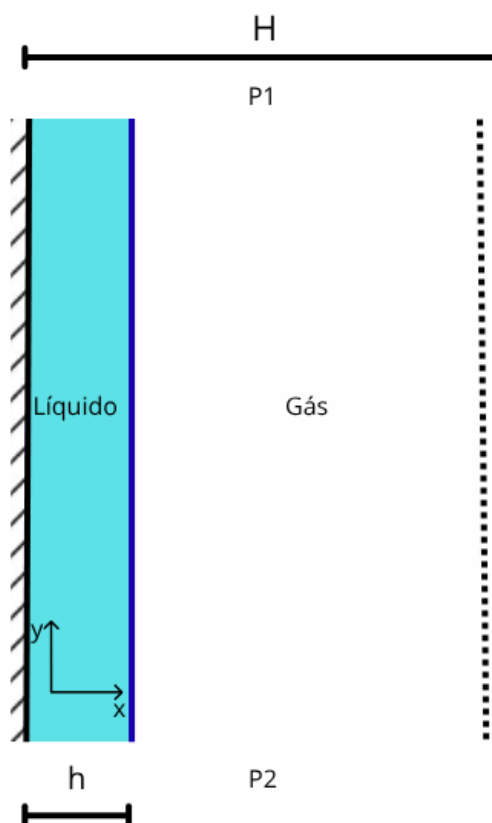


Figura 4.1: Modelo físico do escoamento bidimensional considerado

na qual a direção z é considerada periódica com um número mínimo de 4 células para garantir o funcionamento do código, a parede mais externa de x também utiliza condição de simetria, considerando um canal plano simétrico. O escoamento é desenvolvido, sendo assim, a pressão é imposta em ambas as faces da direção y , sendo que a diferença de pressão total varia de acordo com os casos que foram simulados, não sendo constante.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aulisa, E., Manservigi, S., Scardovelli, R., e Zaleski, S. (2007). Interface reconstruction with least-squares fit and split advection in three-dimensional cartesian geometry. *Journal of Computational Physics*, 225:2301–2319.
- Brackbill, J. U., Kothe, D. B., e Zemach, C. (1992). A continuum method for modeling surface tension. *Journal of Computational Physics*, 100:335–354.
- Craster, R. V. e Matar, O. K. (2009). Dynamics and stability of thin liquid films. *Reviews of Modern Physics*, 81:1131–1198.
- Ghosh, S., Mandal, T. K., Das, G., e Das, P. K. (2009). Review of oil water core annular flow. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 13:1957–1965. Fala do transporte de óleo pesado e foca quase que exclusivamente nos experimentos cita 2 artigos de simulação, com 1 de DNS e um de FEM.
- Hirt, C. W. e Nichols, B. D. (1981). Volume of fluid (vof) method for the dynamics of free boundaries. *Journal of Computational Physics*, 39:201–225.
- Joseph, D. D., Bai, R., Chen, K. P., e Renardy, Y. Y. (1997). Core-annular flows. *Annual Review of Fluid Mechanics*, 29:65–90. Review antigo do core annular flow, pode ser utilizado para efeitos de comparação. Ele cita novamente o DNS do Bai em 1996 <- parece ser um artigo core, conferir ele depois.
- Kakimpa, B., Morvan, H. P., e Hibberd, S. (2015). Thin-film flow over a rotating plate: An assessment of the suitability of vof and eulerian thin-film methods for the numerical simulation of isothermal thin-film flows. *Volume 5C: Heat Transfer*, 5C.
- Kakimpa, B., Morvan, H. P., e Hibberd, S. (2016). The numerical simulation of multi-scale oil films using coupled vof and eulerian thin-film models. *Volume 1: Aircraft Engine; Fans and Blowers; Marine*, 1.
- Mohan, A. e Tomar, G. (2024). Volume of fluid method: A brief review. *Journal of the Indian Institute of Science*, 104:229–248.

- Morris, S., Sellier, M., e Al Behadili, A. R. (2017). Comparison of lubrication approximation and navier-stokes solutions for dam-break flows in thin films. *arXiv preprint arXiv:1708.00976*.
- Noh, W. F. e Woodward, P. (1976). Slic (simple line interface calculation). In *Fifth International Conference on Numerical Methods in Fluid Dynamics*, pages 330–340. Springer, Berlin, Heidelberg.
- Oron, A., Davis, S. H., e Bankoff, S. G. (1997). Long-scale evolution of thin liquid films. *Reviews of Modern Physics*, 69:931–980.
- Reynolds, O. (1886). On the theory of lubrication and its application to mr. beauchamp tower's experiments, including an experimental determination of the viscosity of olive oil. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, 177:157–234.
- Scardovelli, R. e Zaleski, S. (2000). Analytical relations connecting linear interfaces and volume fractions in rectangular grids. *Journal of Computational Physics*, 164:228–237.
- Shirani, E., Ashgriz, N., e Mostaghimi, J. (2004). Interface pressure calculation based on conservation of momentum for front capturing methods.
- Versteeg, H. K. e Malalasekera, W. (2007). *An Introduction to Computational Fluid Dynamics: The Finite Volume Method*. Pearson Education Limited, Harlow, England, 2 edition.
- Weymouth, G. D. e Yue, D. K. (2010). Conservative volume-of-fluid method for free-surface simulations on cartesian-grids. *Journal of Computational Physics*, 229:2853–2865.
- Xie, B. ., Jiang, F. ., Lin, H. ., Zhang, M. ., Gui, Z. ., Xiang, J., Bai, B., Wang, K., Xie, B., Jiang, F., Lin, H., Zhang, M., Gui, Z., e Xiang, J. (2023). Review of core annular flow. *Energies* 2023, Vol. 16, Page 1496, 16:1496. Review geral de core annular flow fala da importância do escoamento no transporte de óleo bruto e de como esse processo ocorre cita várias simulações que valem a pena serem conferidas, podem ser utilizadas de benchmark.
- Youngs, D. L. (1982). Time-dependent multi-material flow with large fluid distortion. In Morton, K. W. e Baines, M. J., editors, *Numerical Methods for Fluid Dynamics*, pages 273–285. Academic Press, New York.